

Brandstoffen en kunststoffen

Scheikunde · Hoofdstuk 5 · §1 Fossiele brandstoffen & §2 Koolstofverbindingen · HAVO 3

Wat moet je kunnen? Uitleggen wat fossiele brandstoffen zijn en hoe destillatie en kraken werken (§1). En: alkanen, alkenen en alkanolen herkennen, hun structuurformules tekenen, isomeren herkennen, systematisch namen geven en uitleggen waarom een –OH-groep beter oplost in water (§2).

§1 · Fossiele brandstoffen

Ontstaan

Miljoenen jaren geleden ontstonden dikke lagen materiaal uit **afgestorven planten en dieren**. Onder hoge **druk** en **temperatuur** veranderden die resten langzaam in **steenkool, aardolie en aardgas**. Omdat ze miljoenen jaren geleden gevormd zijn, heten het **fossiele brandstoffen**.

Koolstofverbindingen zijn stoffen waarvan de moleculen één of meer koolstofatomen bevatten. Omdat ze van oorsprong uit planten en dieren komen, heten ze ook **organische verbindingen**. Aardolie is een **mengsel van duizenden** koolstofverbindingen en is een belangrijke **grondstof** voor brandstoffen, kunststoffen, medicijnen, verf, lijmen en cosmetica.

Gefractioneerde destillatie

Aardolie wordt verhit in een oven en verdampt. De damp stijgt in een hoge **destillatietoren** die van onder (heet) naar boven (koeler) loopt. Op elke hoogte condenseert een groep stoffen met ongeveer hetzelfde kookpunt: een **fractie**. Stoffen met een **hoog kookpunt** condenseren laag (onderin); stoffen met een **laag kookpunt** stijgen hoog op.

Fractie	Kooktraject (°C)
gas	< 20
benzine	20 tot 150
nafta	150 tot 180
kerosine	180 tot 230
gasolie	230 tot 330
stookolie	330 tot 370
residu	> 370

Fractie	Gebruik
gas	flessengas / lpg
benzine	autobenzine
nafta	grondstof petrochemie → kraken → kunststoffen
kerosine	vliegtuigbrandstof (petroleum)
gasolie	diesel
zware destillaten	smeerolie, kaarsen/was, cosmetica
stookolie	brandstof voor zeeschepen
residu	asfalt / bitumen, dakbedekking

Benzzine en gasolie moeten daarna nog worden bewerkt: in een **ontzwavelingsinstallatie** worden **zwavelverbindingen** verwijderd (die geven bij verbranding schadelijk zwaveldioxide). Ook worden er stoffen (additieven) toegevoegd die de verbranding verbeteren.

Ezelsbruggetje destillatie: "hoog kookpunt = laag in de toren". De kleine, lichte moleculen (gas, benzine) stijgen het hoogst; de dikke, zware moleculen (residu/asfalt) blijven onderin.

Het kraakproces

Destillatie levert maar zo'n **30 tot 40%** benzine per vat ruwe olie — te weinig voor de grote vraag. Daarom wordt extra benzine gemaakt door **kraken**. Kraken betekent "in stukken breken": het is een **ontledingsreactie** waarbij lange koolstofverbindingen worden afgebroken tot **kleinere moleculen**. Minstens één van die kleinere moleculen bevat altijd een **dubbele binding** tussen twee C-atomen (een alkeen).

Voorbeeld (reactievergelijking kloppend maken): icosaan $C_{20}H_{42}$ wordt gekraakt tot nonaan C_9H_{20} + hepteen C_7H_{14} + een onbekende stof.

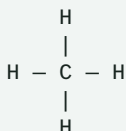
C-atomen: $20 - 9 - 7 = 4$. H-atomen: $42 - 20 - 14 = 8$. De onbekende stof is dus **C_4H_8** (een gas, een alkeen).

§2 · Koolstofverbindingen

Molecuulformule en structuurformule

Een **molecuulformule** geeft het **aantal en het soort** atomen in een molecuul (bijv. CH_4). Je ziet daaraan niet hoe de atomen verbonden zijn. Een **structuurformule** laat met streepjes (atoombindingen) zien **hoe** de atomen aan elkaar vastzitten. Elk koolstofatoom maakt altijd **4** atoombindingen, zuurstof **2** en waterstof **1** (de covalentie).

methaan (CH_4):



Functionele groep = een atoomgroep of meervoudige binding die de eigenschappen van een koolstofverbinding bepaalt. Aan de naam van een stof zie je welke functionele groepen erin zitten (bijv. een dubbele binding of een $-\text{OH}$ -groep).

Alkanen

Alkanen bestaan uitsluitend uit C- en H-atomen die met **enkelvoudige** bindingen verbonden zijn (geen functionele groep).

Algemene formule: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$. Alkanen zijn vooral geschikt als **brandstof**.

Naam	Molecuulformule	n	Gebruik / weetje
methaan	CH_4	1	hoofdbestanddeel van aardgas
ethaan	C_2H_6	2	
propaan	C_3H_8	3	propaan + butaan = lpg
butaan	C_4H_{10}	4	campinggas
pentaan	C_5H_{12}	5	oplos-/reinigingsmiddel (wasbenzine)
hexaan	C_6H_{14}	6	extractievloeistof (oliën uit zaden)

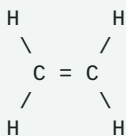
Alkenen

Alkenen bestaan ook alleen uit C en H, maar bevatten altijd **één dubbele binding** tussen twee C-atomen. Algemene formule:

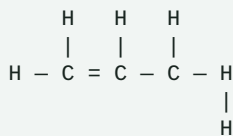
C_nH_{2n} . Die dubbele binding is een **functionele groep** en maakt alkenen reactief. Alkenen ontstaan onder andere bij het **kraken**.

Bekende voorbeelden: **etheen** (C_2H_4) en **propeen** (C_3H_6). Uit etheen wordt de kunststof **PE (polyetheen)** gemaakt (verpakkingen, plastic tassen).

etheen (C_2H_4):



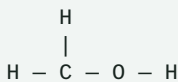
propeen (C_3H_6):



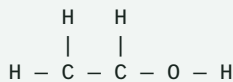
Alkanolen

Vervang je in een alkaan een H-atoom door een **$-\text{OH}$ -groep**, dan krijg je een **alkanol**. De $-\text{OH}$ -groep is de functionele groep; de uitgang is **-anol**. Bekend: **ethanol** ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, "alcohol", oplosmiddel en in drank) en **methanol** (CH_3OH , giftig — toegevoegd aan spiritus zodat het niet drinkbaar is).

methanol (CH_3OH):



ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$):





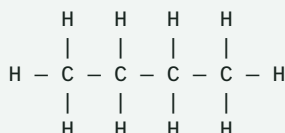
Oplossen in water (PLUS, leerdoel 5.2.5)

Stoffen met een **–OH-groep lossen beter op in water**. De –OH-groep lijkt op water (ook O–H) en kan daardoor goede aantrekking (waterstofbruggen) met watermoleculen maken. Hoe groter het "olie-achtige" koolstofdeel van het molecuul wordt, hoe minder goed het oplost — daarom lost methanol/ethanol prima op, maar een lang alkanol veel slechter.

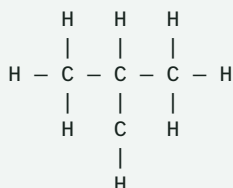
Isomeren

Isomeren zijn stoffen met **dezelfde molecuulformule** maar een **andere structuurformule**. Van C_4H_{10} bestaan bijvoorbeeld twee structuren: een **rechte** keten en een **vertakte** keten.

C_4H_{10} recht (butaan):



C_4H_{10} vertakt (2-methylpropan):



Waarom verschillen kook- en smeltpunt? Een vertakt molecuul is "boller" en heeft minder contact met buurmoleculen → **zwakkere vanderwaalsbinding** → een **lager kookpunt**. Kookpunt is dus een stoffeigenschap: twee isomeren met dezelfde molecuulformule zijn tóch verschillende stoffen. Ook de plaats van een **dubbele binding** in een alkeen kan isomeren opleveren.

Voorbeeld $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$: ethanol ($\text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H}$ keten) en di-methylether ($\text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{H}$, zuurstof tussen twee C's) hebben dezelfde molecuulformule maar een andere structuur — dus isomeren.

Systematische naamgeving — stappenplan

Stap 1 — bepaal de stamnaam. Tel het aantal C-atomen in de **langste keten** (waar de functionele groepen in zitten) → eerste deel (tabel A). Kijk welk soort verbinding het is → uitgang (tabel B).

Aantal C	Stam
1	meth-
2	eth-
3	prop-
4	but-
5	pent-
6	hex-
7	hept-

Soort	Uitgang
alkaan	-aan
alkeen	-een
alkanol	-anol

Stap 2 — bepaal de zijketens. Zoek de zijketens en benoem ze (methyl- = $-\text{CH}_3$, ethyl- = $-\text{C}_2\text{H}_5$). Bij meerdere zijketens: **alfabetische volgorde**, vóór de stamnaam.

Stap 3 — geef plaatsnummers. Nummer de C-atomen van de stam. Begin met tellen aan de kant die de functionele groep het **laagste nummer** geeft: eerst een –OH-groep, anders een dubbele binding, anders de zijketens zo laag mogelijk. Plaatsnummers staan tussen streepjes vóór het deel waar ze bij horen.

Voorbeelden: een alkaan zonder zijketens met 4 C-atomen heet **butaan**. Een keten met 2 C-atomen en een –OH-groep heet **ethanol**.

Begrippenlijst

Begrip	Betekenis
Fossiele brandstof	Brandstof (steenkool, aardolie, aardgas) ontstaan uit afgestorven planten/dieren onder druk en temperatuur.
Koolstofverbinding	Stof waarvan de moleculen één of meer C-atomen bevatten; ook organische verbinding.
Gefractioneerde destillatie	Scheiden van aardolie in fracties op basis van kookpunt in een destillatietoren.
Fractie	Groep stoffen uit aardolie met ongeveer hetzelfde kooktraject.
Residu	Wat onderin de toren overblijft (kookpunt > 370 °C); grondstof voor asfalt/bitumen.
Kraken	Ontledingsreactie waarbij lange koolstofverbindingen in kleinere worden gebroken; levert o.a. alkenen en extra benzine.
Molecuulformule	Aantal en soort atomen in een molecuul (bijv. C_2H_6O).
Structuurformule	Tekening die laat zien hoe de atomen met bindingen verbonden zijn.
Functionele groep	Atoomgroep of meervoudige binding die de eigenschappen bepaalt (bv. dubbele binding, $-OH$).
Algemene formule	Formule die voor één type stoffen altijd geldt (alkaan C_nH_{2n+2} , alkeen C_nH_{2n}).
Alkaan	Koolwaterstof met alleen enkelvoudige bindingen; C_nH_{2n+2} .
Alkeen	Koolwaterstof met één dubbele binding; C_nH_{2n} .
Alkanol	Alkaan waarin een H is vervangen door een $-OH$ -groep; uitgang -anol.
Isomeren	Stoffen met dezelfde molecuulformule maar een andere structuurformule.
Vanderwaalsbinding	Zwakke aantrekkingskracht tussen moleculen; bepaalt mede het kookpunt.
Zijketen	C-groep die buiten de hoofdketen valt (methyl-, ethyl-).
Systematische naamgeving	Internationale methode om koolstofverbindingen een naam te geven (stam + uitgang + zijketens + plaatsnummers).

Oefenvragen

Probeer eerst zelf; dek het groene antwoord af.

1. Wat is het verschil tussen een molecuulformule en een structuurformule?

De molecuulformule geeft alleen het aantal en soort atomen (bv. C_4H_{10}). De structuurformule laat met streepjes zien hoe de atomen aan elkaar gebonden zijn. Twee stoffen kunnen dezelfde molecuulformule maar een andere structuurformule hebben (isomeren).

2. Geef de algemene formules van een alkaan, een alkeen en (kort) het verschil.

Alkaan: C_nH_{2n+2} — alleen enkelvoudige bindingen. Alkeen: C_nH_{2n} — bevat één dubbele binding (een functionele groep, dus reactiever).

3. Hoeveel atoombindingen maken C, O en H? Gebruik dit om te controleren of H_3C-OH klopt.

$C = 4$, $O = 2$, $H = 1$. In CH_3OH heeft C 4 bindingen ($3 \times H + 1 \times O$), O heeft 2 (C en H), elke H heeft er 1. Klopt → het is methanol.

4. Waarom heeft vertakt C_4H_{10} een lager kookpunt dan de rechte vorm?

Een vertakt molecuul is bolliger en raakt buurmoleculen op minder plekken → zwakkere vanderwaalsbinding → er is minder energie nodig om de moleculen los te maken → lager kookpunt.

5. Zijn $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (ethanol) en $\text{CH}_3\text{--O--CH}_3$ (di-methylether) isomeren? Leg uit.

Tel de atomen: ethanol = $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, di-methylether = $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. Zelfde molecuulformule, andere structuur → ja, het zijn isomeren.

6. Leg in eigen woorden uit wat gefractioneerde destillatie is en waarom de fracties zich scheiden.

Aardolie wordt verdampt en stijgt in een destillatietoren die naar boven kouder wordt. Stoffen met een hoog kookpunt condenseren laag (onderin), stoffen met een laag kookpunt stijgen hoger op. Zo scheiden ze in fracties zoals gas, benzine, kerosine en residu.

7. Waarom is het kraakproces nodig?

Destillatie levert maar 30–40% benzine per vat olie, te weinig voor de grote vraag. Bij kraken worden lange moleculen (uit nafta/gasolie) gebroken tot kleinere, waaronder extra benzine en alkenen.

8. Decaan $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ wordt gekraakt tot octaan C_8H_{18} + een onbekende stof. Geef de molecuulformule van de onbekende stof.

C: $10 - 8 = 2$. H: $22 - 18 = 4$. De onbekende stof is C_2H_4 (etheen, een alkeen met een dubbele binding).

9. Waarom lost ethanol goed op in water, maar een lang alkanol veel slechter?

De --OH -groep lijkt op water en kan goede aantrekking (waterstofbruggen) met water maken → goed oplosbaar. Naarmate het koolstofdeel langer wordt, overheerst het "olie-achtige" deel dat juist niet met water mengt → slechter oplosbaar.

10. Noem voor elke fractie één toepassing: gas, benzine, kerosine, gasolie, residu.

Gas → flessengas/lpg. Benzine → autobenzine. Kerosine → vliegtuigbrandstof. Gasolie → diesel. Residu → asfalt/bitumen (dakbedekking).

Toetstip: oefen vooral het **tekenen** van structuurformules (let op: C altijd 4 streepjes) en het **kloppend maken** van een kraakreactie (tel C en H links = rechts). Dat zijn bijna gegarandeerde puntenpakkers.